Projekat 1: Enterprise Campus LAN (L2/L3 Redundancy & Access Security)

Tehnička specifikacija i dokumentacija implementacije kampus mreže

1. Pregled i Cilj Projekta

Cilj ovog projekta je dizajn, konfiguracija i validacija robusne računarske mreže u sklopu preduzeća (Enterprise Campus LAN). Fokus je stavljen na segmentaciju saobraćaja, bezbednost na pristupnom sloju i postizanje visoke dostupnosti kroz mehanizme redundancije na drugom (Layer 2) i trećem (Layer 3) nivou OSI modela.

Arhitektura se zasniva na hijerarhijskom modelu koji obezbeđuje:

- **Segmentaciju saobraćaja (VLAN)**: Logičko razdvajanje departmana unutar organizacije (IT administracija i HR/Sales) radi smanjenja domena difuznog emitovanja (broadcast domain) i kontrole pristupa.
- **Layer 2 redundanciju i agregaciju linkova**: Korišćenje EtherChannel (LACP) tehnologije za povećanje propusnog opsega i toleranciju na otkaz fizičkih veza, uz implementaciju Rapid Per-VLAN Spanning Tree protokola (Rapid-PVST) koji eliminiše petlje i osigurava determinističko ponašanje mrežnih putanja.
- **Layer 3 Inter-VLAN rutiranje**: Centralizovano rutiranje korišćenjem Router-on-a-Stick topologije preko 802.1Q trunk veze, uz dinamičku dodelu mrežnih parametara putem ugrađenog DHCP servisa.
- **Sigurnost na nivou porta (Port Security)**: Zaštita pristupnih tačaka od neovlašćenog povezivanja, spoofing napada i MAC flooding incidenata.
- **Sistemsko obezbeđenje (Hardening)**: Kriptografska zaštita administratorskog pristupa i operativnih parametara na svim mrežnim uređajima.

2. Korišćeni Uređaji i Fizičko Povezivanje

Topologija se sastoji od jednog centralnog rutera, dva mrežna komutatora (Core/Distribution i Access sloj), kao i krajnjih radnih stanica.

- **R1 (Cisco 2911 Integrated Services Router)**
    - Port `G0/0` povezuje se na komutator SW2 preko porta `G0/1`. Link je konfigurisan kao 802.1Q Trunk za prenos više VLAN-ova ka podinterfejsima rutera.
- **SW1 (Cisco Catalyst 2960 - Access sloj)**

    - Portovi `Fa0/23` i `Fa0/24`: Agregisani u logički interfejs `Port-channel 1` (LACP) ka komutatoru SW2.
    - Port `Fa0/1`: Pristupni (Access) port mapiran u VLAN 10, povezuje radnu stanicu PC1.
    - Port `Fa0/2`: Pristupni (Access) port mapiran u VLAN 20, povezuje radnu stanicu PC2.
- **SW2 (Cisco Catalyst 2960 - Core/Distribution sloj)**
    - Port `G0/1`: Trunk veza ka ruteru R1 (802.1Q).
    - Portovi `Fa0/23` i `Fa0/24`: Agregisani u logički interfejs `Port-channel 1` (LACP) ka komutatoru SW1.
    - Kao Core/Distribution komutator, obezbeđuje agregaciju i Layer 2 prenos saobraćaja u mreži.
- **PC1 (IT Admin radna stanica)**
    - Povezana na SW1 (`Fa0/1`), dodeljena u VLAN 10.
- **PC2 (HR / Sales radna stanica)**
    - Povezana na SW1 (`Fa0/2`), dodeljena u VLAN 20.

3. Adresni Plan i VLAN Segmentacija

IPv4 adresni prostor je segmentisan korišćenjem podmreža fiksne dužine (CIDR /24) radi jasne administrativne dodele i lakog upravljanja mrežnim resursima.

VLAN ID	Naziv VLAN-a	Mrežna Adresa	Subnet Maska	Default Gateway	DHCP Adresni Opseg	Dodeljene SVI Adrese
10	IT_Admin	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.10 - 192.168.10.254	Nije primenjivo
20	HR_Sales	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.10 - 192.168.20.254	Nije primenjivo
99	Management_Native	192.168.99.0	255.255.255.0	192.168.99.1	Statička dodela / N/A	SW2: 192.168.99.2SW1: 192.168.99.3

4. Tehnički Opis Implementiranih Tehnologija i Funkcionalnosti

4.1 Hardening i Bazna Sigurnost Uređaja

U cilju usklađivanja sa bezbednosnim standardima, na svim mrežnim uređajima (R1, SW1, SW2) primenjen je set osnovnih mera zaštite. Sve lozinke u konfiguracionim datotekama su kriptovane, a pristup privilegovanom režimu zaštićen je snažnom tajnom lozinkom. Pristup preko konzolnog porta je dodatno obezbeđen lozinkom,

aktivirana je sinhronizacija poruka konzole kako sistemska obaveštenja ne bi prekidala unos, a automatsko odjavljivanje nakon perioda neaktivnosti onemogućava neovlašćeni fizički pristup. Na svim uređajima postavljen je i zvanični pravni baner upozorenja o zabrani neovlašćenog pristupa.

4.2 VTP (VLAN Trunking Protocol)

Za centralizovano upravljanje bazom VLAN-ova implementiran je VTP verzija 2 unutar jedinstvenog administrativnog domena sa definisanom lozinkom za autentifikaciju. Komutator SW2 konfigurisan je u ulozi VTP servera, čime predstavlja centralnu tačku za kreiranje i ažuriranje VLAN-ova (VLAN 10, VLAN 20 i VLAN 99). Pristupni komutator SW1 postavljen je u režim VTP klijenta, što mu omogućava automatsko preuzimanje i primenu konfiguracije VLAN strukture bez potrebe za ručnim definisanjem na samom uređaju.

4.3 EtherChannel (LACP) i Trunking

Fizičke veze `Fa0/23` i `Fa0/24` između komutatora SW1 i SW2 agregisane su korišćenjem industrijskog standarda IEEE 802.3ad (LACP). Time je obezbeđen propusni opseg od 200 Mbps (Full Duplex) uz automatski failover u slučaju prekida jedne parice.

Na formiranom interfejsu `Port-channel 1`, kao i na `G0/1` interfejsu prema ruteru, postavljen je 802.1Q trunking, promenjen Native VLAN u 99 (radi prevencije VLAN Hopping napada) i eksplicitno definisana lista propuštenih VLAN-ova.

4.4 Spanning Tree Protocol (Rapid-PVST)

Za prevenciju mrežnih petlji izabran je Rapid-PVST protokol (802.1w) koji dramatično ubrzava vreme konvergencije topologije u poređenju sa klasičnim 802.1D STP-om. SW2 je eksplicitno definisan kao korenski most (Root Bridge) za sve aktivne VLAN-ove. Na pristupnim portovima SW1 aktiviran je PortFast radi trenutnog prelaza u forwarding stanje.

4.5 Pristupna Bezbednost (Port Security na SW1)

Na komutatoru SW1 pristupni interfejsi su konfigurisani da primenjuju restrikcije na nivou MAC adresa:

- Maksimalan broj adresa ograničen je na 1.
- Primenjeno je dinamičko "sticky" učenje adrese, koje MAC adresu klijenta automatski upisuje u radnu konfiguraciju.

- Primenjene su različite bezbednosne akcije u slučaju kršenja pravila (Violation mode):
    - `Fa0/1` (PC1): `restrict` – odbacuje pakete sa nepoznatih MAC adresa, povećava brojač prekršaja i šalje SNMP obaveštenje.
    - `Fa0/2` (PC2): `shutdown` – postavlja port u `err-disabled` stanje u slučaju neovlašćenog pristupa.

4.6 Inter-VLAN Rutiranje (Router-on-a-Stick na R1)

Za međusobnu komunikaciju između radnih stanica iz različitih segmenata primenjena je Router-on-a-Stick arhitektura. Fizički interfejs G0/0 na ruteru R1 podeljen je na logičke podinterfejse (sub-interfaces) mapirane na odgovarajuće VLAN-ove korišćenjem IEEE 802.1Q enkapsulacije (za VLAN 10, VLAN 20, kao i podinterfejs za upravljački VLAN 99 koji je označen kao Native VLAN). Svaki podinterfejs preuzima ulogu podrazumevanog mrežnog prolaza (Default Gateway) za pripadajući adresni segment.

4.7 DHCP Servis na Ruteru R1

Ruter R1 je konfigurisan kao centralni DHCP server za klijentske segmente. Definisani su zasebni DHCP bazeni (pools) za IT administraciju (VLAN 10) i HR/Sales sektor (VLAN 20) sa odgovarajućim mrežnim parametrima, adresom podrazumevanog prolaza i DNS serverom. Kako bi se sprečili adresni konflikti, početni rasponi IP adresa u svakoj podmreži, kao i u upravljačkom segmentu, rezervisani su i isključeni iz dinamičke dodele radi statičkog adresiranja mrežnih uređaja i gejtveja.

4.8 Upravljački Interfejsi (SVI - Switch Virtual Interface)

Za potrebe mrežnog i udaljenog administrativnog upravljanja komutatorima, na uređajima SW1 i SW2 kreirani su logički Switch Virtual Interface (SVI) interfejsi unutar upravljačkog VLAN-a 99 sa odgovarajućim statičkim IP adresama. Dodatno, na oba komutatora konfigurisan je podrazumevani gejtvej koji usmerava upravljački saobraćaj ka ruteru R1, obezbeđujući mogućnost pristupa uređajima iz drugih podmreža.

5. Sažetak Verifikacije i Funkcionalnosti Sistema

Sveobuhvatnim testiranjem topologije potvrđena je potpuna operativnost svih implementiranih mrežnih servisa i bezbednosnih mehanizama.

5.1 Provera LACP EtherChannel Linka

Verifikacija stanja EtherChannel agregacije pokazala je da je logički interfejs Po1 u potpunosti aktivan i operativan na drugom nivou (L2). Fizički portovi Fa0/23 i Fa0/24

na oba komutatora uspešno su formirali agregisani snop prema LACP standardu, obezbeđujući dvostruki propusni opseg i redundanciju fizičkih veza.

5.2 Provera VTP i VLAN Baze

Status VTP protokola potvrdio je uspešnu sinhronizaciju baze između servera (SW2) i klijenta (SW1), uz identičan revizioni broj konfiguracije. Pregledom VLAN baze na komutatoru SW1 potvrđeno je prisustvo svih definisanih segmenata (IT_Admin, HR_Sales, Management_Native) i njihova ispravna dodela na pristupnim portovima.

5.3 Verifikacija Spanning Tree Topologije

Analiza Spanning Tree topologije demonstrira da je komutator SW2 uspešno preuzeo ulogu primarnog korenskog mosta (Root Bridge) za sve aktivne VLAN segmente. Na komutatoru SW1 agregisani link ka SW2 nalazi se u stabilnom Root Forwarding stanju, dok aktivirani PortFast mehanizam na radnim stanicama omogućava trenutan pristup mreži bez kašnjenja u konvergenciji.

5.4 Verifikacija Rutiranja i Interfejsa na Ruteru R1

Provera operativnog stanja na ruteru R1 potvrdila je da su svi 802.1Q podinterfejsi u aktivnom stanju (Up/Up) i da usmerivačka tabela sadrži direktno povezane rute ka podmrežama VLAN 10, VLAN 20 i VLAN 99, što omogućava pravilan tok saobraćaja između različitih segmenata.
Verifikacijom sigurnosti pristupnih portova potvrđeno je aktivno stanje zaštite na pristupnim interfejsima komutatora SW1. Sistem pouzdano memoriše jedinstvene klijentske MAC adrese (sticky učenje), a definisane politike kršenja bezbednosti (restrict na Fa0/1 i shutdown na Fa0/2) adekvatno reaguju na pojavu neovlašćenih mrežnih uređaja.

5.6 Potvrda End-to-End Povezanosti

- **DHCP Provera**: Radne stanice PC1 i PC2 uspešno preuzimaju mrežne adrese iz odgovarajućih opsega:
    - PC1: Dodeljena adresa `192.168.10.10`, subnet maska `255.255.255.0`, gateway `192.168.10.1`, DNS `8.8.8.8`.
    - PC2: Dodeljena adresa `192.168.20.10`, subnet maska `255.255.255.0`, gateway `192.168.20.1`, DNS `8.8.8.8`.
- **Inter-VLAN Ping Test**: Izvršavanjem ping komande sa radne stanice PC1 prema PC2 (`ping 192.168.20.10`) izmeren je odziv sa 0% gubitka paketa, što potvrđuje punu funkcionalnost 802.1Q trankinga i Inter-VLAN rutiranja na ruteru R1.

- **Upravljanje Uređajima**: Sa radne stanice PC1 uspešno se ostvaruje mrežni odziv prema SVI interfejsima komutatora `192.168.99.2` i `192.168.99.3`, čime je potvrđen bezbedan pristup upravljačkom segmentu.